

小兴安岭伊东林场金多金属矿床地质特征及找矿标志

梁彬彬¹, 孙 博², 周佳峰¹, 赵忠海^{1*}, 王 兴³, 李成禄³

(1. 辽宁工程技术大学矿业学院; 2. 辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司; 3. 黑龙江省自然资源调查院)

摘要: 伊东林场金多金属矿床赋存于宁远村组中酸性火山—次火山岩中, 矿石类型主要为碳酸盐石英脉型和硅化角砾岩型, 成矿地质体为闪长玢岩和英安玢岩。矿石中的金属矿物有银金矿、辉银矿、自然银、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等, 含金、银的矿物主要有银金矿、辉银矿、自然银; 脉石矿物主要有石英、方解石、斜长石、绢云母, 还含有少量石膏。矿石结构主要有自形—半自形—他形粒状结构、碎裂结构、交代结构和包含结构, 矿石构造主要有胶状构造、孔洞状构造、梳状构造、晶簇状构造、稀疏浸染状构造、致密块状构造、角砾状构造、网脉状构造和叶片状构造。围岩蚀变类型有硅化、碳酸盐化、绢云母化、黏土化、绿泥石化和绿帘石化等。以矿体为中心, 由内向外发育典型浅成低温热液蚀变带: 硅化带、黄铁绢英岩化带、泥化带、青磐岩化带, 总体呈环带状。综合典型矿床分析, 确定宁远村组中酸性火山—次火山岩, 强硅化、碳酸盐化和石英脉, 北东东向和近东西向断裂, Au、Ag、As、Sb 组合异常, 高阻低极化低磁化等条件为伊东林场金多金属矿床的重要找矿标志。

关键词: 矿床地质特征; 找矿标志; 浅成低温热液; 金多金属矿床; 伊东林场; 小兴安岭

中图分类号: TD11 P618.51

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号: 1001-1277(2023)05-0057-08

doi: 10.11792/hj20230514



伊东林场金多金属矿床位于黑龙江省伊春市北东约 22 km 的伊东林场东部, 是小兴安岭地区近几年新发现的浅成低温热液型金多金属矿床, 伴生银、钼等元素。黑龙江省地质调查研究院齐齐哈尔分院在 2014 年对伊东林场金多金属矿床进行普查, 发现了 1 条金矿体; 2015—2016 年, 圈定了 1 条矿化蚀变带, 地表圈定了 2 条金矿体, 深部圈定了 7 条金矿体; 2017 年, 圈定了 16 条金矿体、1 条钼矿体; 2018 年, 结合以往工作, 共圈定出 26 条矿体, 其中 11 条金(银)矿体、5 条金矿体、6 条银矿体、2 条钼矿体、2 条铅锌矿体^[1-3]。本文对伊东林场金多金属矿床开展了详细野外地质调查和室内镜下观察, 结合矿区地质特征、矿体特征、矿化蚀变特征、地球物理特征、地球化学特征等, 提取了成矿信息及分析找矿标志, 为下一步找矿勘查部署提供理论依据。

1 区域地质背景

中国东北地区地处中亚造山带的东段(见图 1-A), 自西向东依次为额尔古纳地块、兴安地块、松辽地块、佳木斯地块等, 位于全球浅成热液矿床三大成矿带之一的环太平洋成矿带。从中生代以来, 该区域

受到古太平洋俯冲的影响, 发生了多期的岩浆作用, 形成了规模巨大的火山—次火山岩及与这套火山—次火山岩密切相关的早白垩世浅成热液型金矿床^[4-5]。伊东林场金多金属矿床位于小兴安岭东南麓(见图 1-B), 大地构造位置属于小兴安岭—张广才岭的伊春—延寿岩浆弧。

经研究发现, 目前区域内已发现的浅成低温热液型金(银)矿床有东安^[6-7]、团结沟^[8-9]、高松山^[10-12]和永新^[13-15]等典型矿床(见图 1-C), 其形成均与区域上广泛分布的以侏罗纪—白垩纪为主的中生代火山—次火山岩密切相关。伊东林场金多金属矿床也是产于这套中生代火山—次火山岩中, 经野外实地观察和室内镜下详细研究发现, 研究区的这套火山—次火山岩多见被含金银石英脉穿切, 局部具有一定金银矿化现象。

区域上经历了漫长的地质演化和岩浆活动, 拥有复杂的地质构造^[16-17]。小兴安岭—张广才岭造山带位于松辽地块东缘, 近南北走向, 由大量花岗岩类岩石及少量晚古生代变质沉积岩和伴生的中生代火山岩组成。区域断裂发育, 岩石圈断裂以贺根山—黑河断裂、牡丹江断裂和伊通—依兰断裂为主, 壳断裂有

收稿日期: 2022-10-30; 修回日期: 2023-03-10

基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFC0601306); 辽宁省自然科学基金项目(2020-BS-258); 辽宁省教育厅科学研究经费项目(LJ2020JCL010); 黑龙江省重点研发计划项目(GA21A204); 辽宁工程技术大学学科创新团队资助项目(LNTU20TD-14); 辽宁工程技术大学研究生创新实践竞赛培育项目(LNTU2022A023)

作者简介: 梁彬彬(1997—), 女, 硕士研究生, 研究方向为矿床地球化学; E-mail: ssl133@yeah.net

* 通信作者: 赵忠海(1984—), 男, 副教授, 博士, 从事区域地质调查及矿床学研究工作; E-mail: zhaozhonghai@lntu.edu.cn

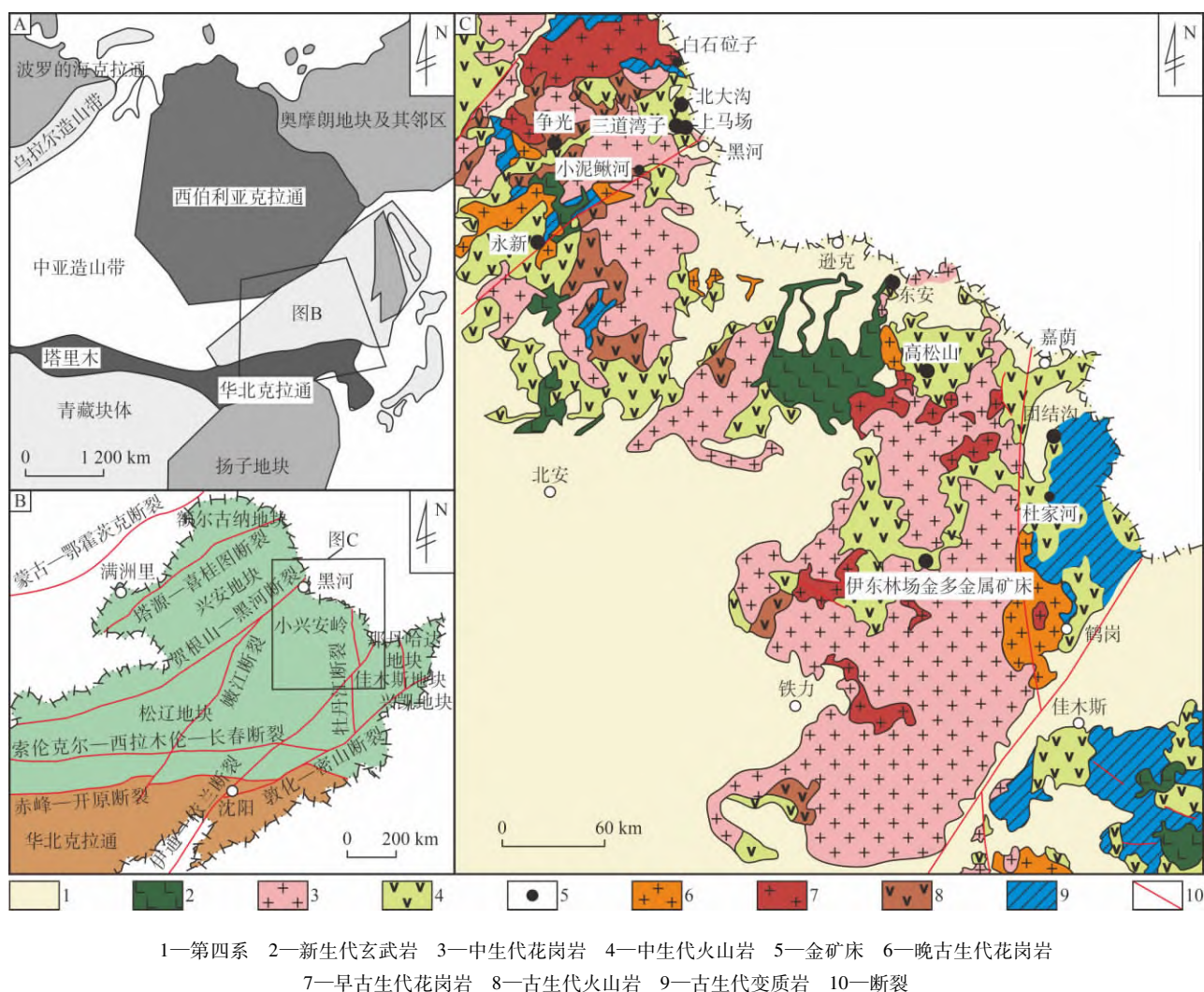


图1 中亚造山带构造纲要图(A,据文献[17]修改)、伊东林场金多金属矿床大地构造位置图(B,据文献[18]修改)和区域地质图(C,据文献[11-26]修改)

黑龙江断裂、孙吴—北安断裂、沾河断裂等。受板块活动的影响,区域具有多期复杂的构造—岩浆活动,岩浆岩分布广泛。其中,中酸性花岗岩类最为发育^[18],而古生代和晚中生代花岗岩类侵入岩出露相对较少。花岗质侵入岩大面积出露,形成了巨型花岗岩带。此外,还零星出露有超镁铁质—镁铁质岩类。巨型花岗岩带呈近南北向展布于松嫩地块东北部,东部以牡丹江断裂为界,与佳木斯地块相邻,南部以松辽盆地为界^[16-17,22]。

2 矿区地质特征

2.1 地层

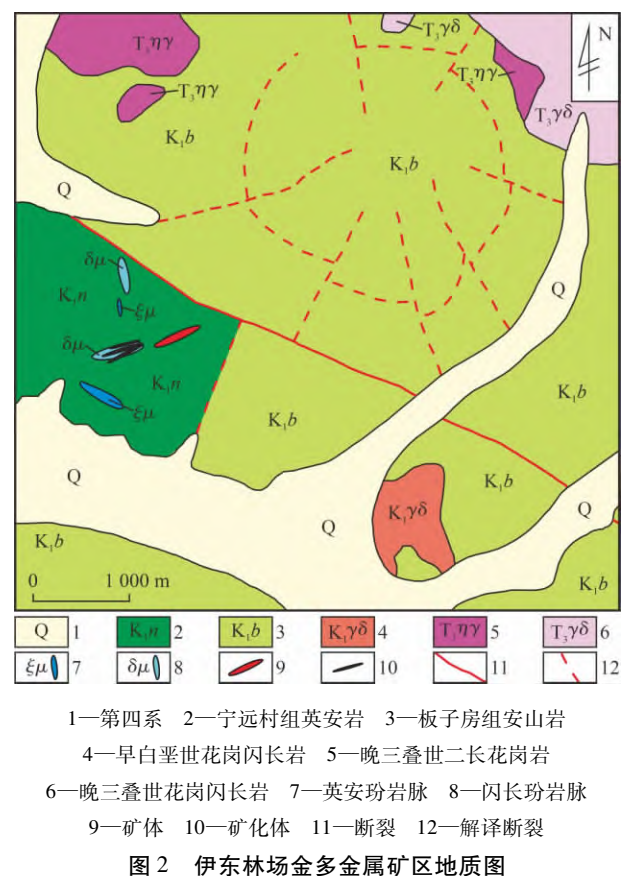
矿区出露地层简单,主要有下白垩统板子房组(K_1b)、宁远村组(K_1n)和第四系(Q)(见图2)。其中,板子房组分布于矿区中部,大致呈北西向展布,岩性组合主要为安山岩及火山碎屑岩等。宁远村组位于矿区西南部,大致呈北西向展布,岩性组合主要为英安岩、流纹岩及少量火山碎屑岩,覆于板子房组安

山岩之上。第四系较为发育,主要出露于河谷中,岩性主要为砾石、砂、亚黏土等,主要堆积在河漫滩、洪冲积扇和现代河床等环境中。

2.2 岩浆岩

矿区侵入岩比较发育,主要为晚三叠世花岗闪长岩($T_3\gamma\delta$)、晚三叠世二长花岗岩($T_3\eta\gamma$)和少量早白垩世花岗闪长岩($K_1\gamma\delta$)。晚三叠世二长花岗岩主要为中细粒似斑状二长花岗岩和中粗粒二长花岗岩,以似斑状结构为主,块状构造,呈浅灰色、灰白色、浅肉红色等。晚三叠世中细粒花岗闪长岩呈小面积出露于矿区东北部,以中细粒结构为主,块状构造,浅灰色、浅肉红色等。早白垩世花岗闪长岩呈小岩株零星分布,侵入板子房组地层,深灰色,以中细粒结构为主,块状构造。

矿区火山活动较强烈,火山岩产自早白垩世板子房期和宁远村期火山活动,其出露面积占矿区总面积的60%以上。板子房期火山岩为火山碎屑岩类(安山质角砾凝灰岩和英安质凝灰岩)和熔岩类(安山



岩、英安岩及潜火山相的安山岩)。宁远村期火山岩为正常火山碎屑岩类(流纹质角砾岩屑晶屑凝灰岩和英安质凝灰岩)和熔岩类火山岩(安山岩、气孔杏仁状安山岩和英安岩)。岩脉岩性主要为闪长玢岩与英安玢岩,呈北东向展布,石英脉具有强硅化蚀变现象。

2.3 构造

矿区内断裂发育,主要的断裂形迹有3组,分别是北东向断裂、北东东向断裂和北西向断裂。其中,北东向和北东东向断裂是矿区控制岩浆侵位的重要构造;而北东东向和北西向断裂则是控制矿区火山盆地的主要构造。通过对地质、遥感、物探、化探等资料研究,在矿区北部恢复了1处火山机构,其发育环状和放射状火山断裂。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

矿区圈定1条金银矿带,位于矿区南西部,发现的主要矿体有11条金(银)矿体、5条金矿体、6条银矿体、2条钼矿体、2条铅锌矿体。金(银)矿体主要为I₅矿体、I₂矿体(见图3),I₅矿体为主矿体,I₂矿体为隐伏矿体,位于I₅矿体上部。

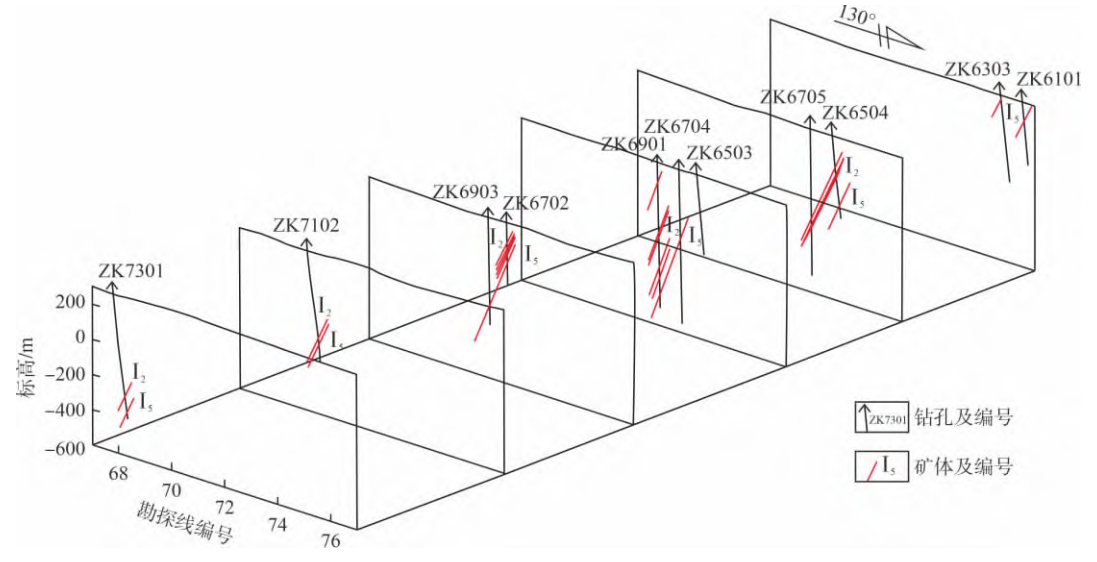


图3 伊东林场金多金属矿区勘探线联剖图

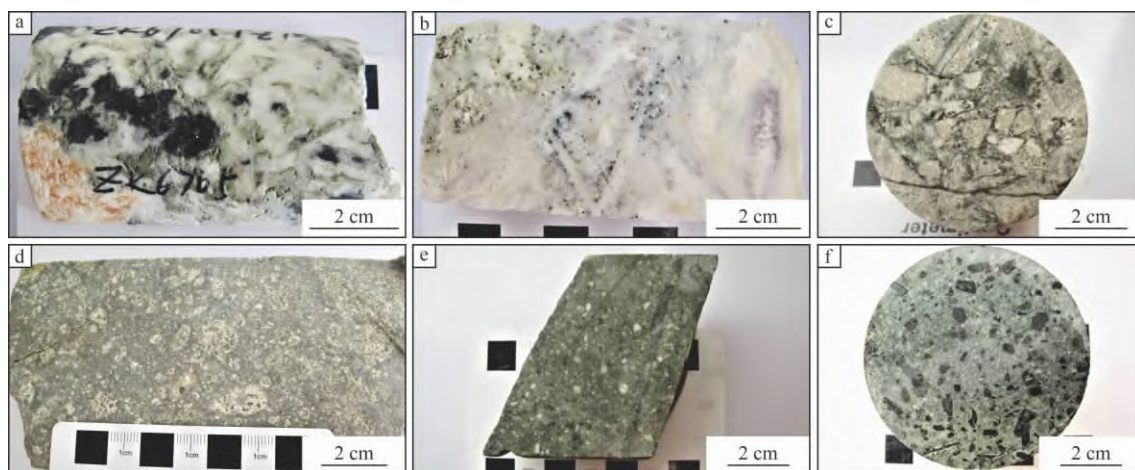
I₅矿体为金(银)矿体,倾向330°~340°,倾角70°~75°。整体向南西侧伏,沿倾向延伸600多m,长度800多m,呈不规则脉状,整体呈舒缓波状,具有分支复合特征。矿体平均水平厚度为3.95m,最大可达7.99m,厚度变化系数74.25%,金平均品位2.73×10⁻⁶,银平均品位99.17×10⁻⁶,品位变化系数96.11%。从浅到深,矿体金品位逐渐变低,由北东向南西逐渐变高。赋矿围岩主要为碳酸盐石英脉,其次为硅化角砾岩等,矿体与围岩界线明

显。
I₂矿体为隐伏金(银)矿体,在I₅矿体上部,控制程度低,总体呈北东向展布,倾向330°~340°,倾角70°~75°。矿体长度600多m,倾斜延伸600多m,总体向南西侧伏,呈不规则脉状分布。矿体平均水平厚度为1.95m,最大厚度4.13m,厚度变化系数105.64%,金平均品位2.63×10⁻⁶,银平均品位115.70×10⁻⁶,品位变化系数103.78%。I₂矿体其他特征与I₅矿体一致。

3.2 矿石特征

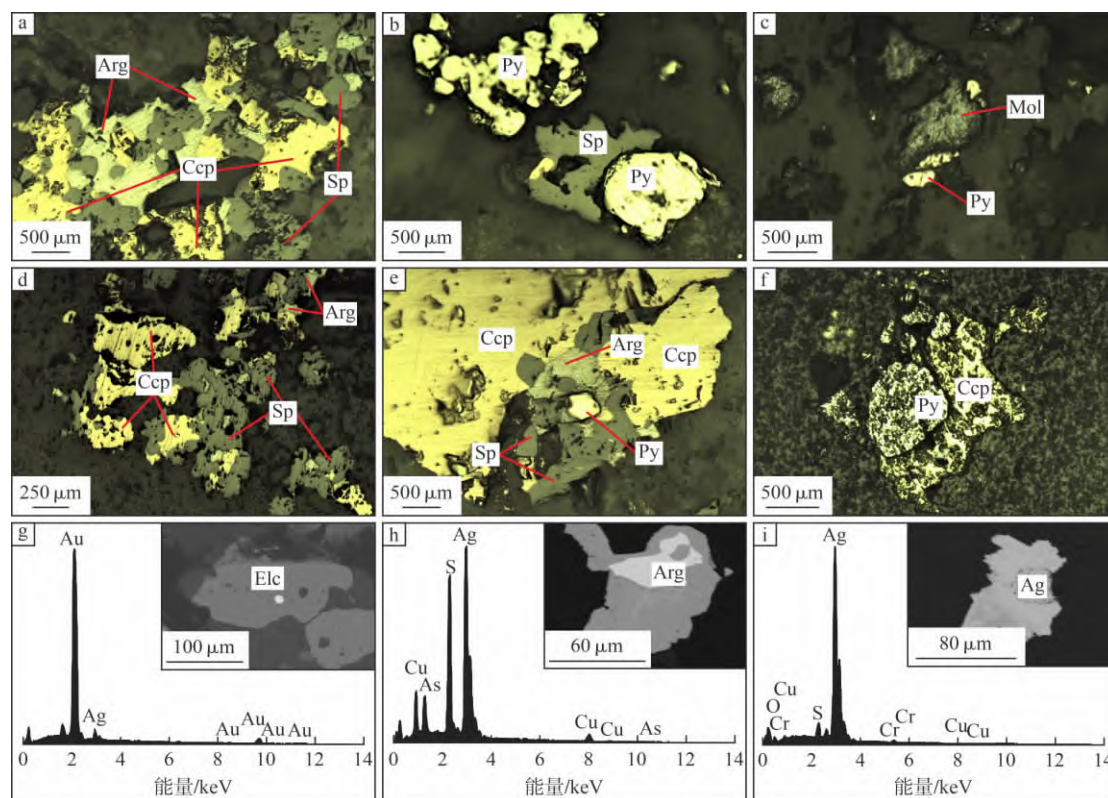
矿石结构有自形一半自形—他形粒状结构、碎裂结构、交代结构和包含结构,矿石构造主要有胶状构造、孔洞状构造、梳状构造、晶簇状构造、稀疏浸染状构造、致密块状构造、角砾状构造、网脉状构造和叶片

状构造(见图4)。矿石的金属矿物有银金矿、辉银矿、自然银、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等(见图5-a~f),主要含金、银的矿物有银金矿、辉银矿、自然银(见图5-g~i)。脉石矿物主要有石英、方解石、斜长石和绢云母,还含有少量石膏。



a—辉银矿化碳酸盐石英脉,叶片状构造、胶状构造,发育辉银矿、银金矿、闪锌矿等
b—辉银矿化碳酸盐石英脉,稀疏浸染状构造、孔洞状构造,发育辉银矿、银金矿、闪锌矿等
c—黄铁矿化热液角砾岩,角砾状结构,角砾为英安岩,胶结物碎粉和硅质
d—热液角砾岩,角砾状结构,块状构造,发育黄铁矿化、硅化
e—黄铁矿化石膏化英安玢岩,斑状结构 f—极弱黄铁矿化安山岩,斑状结构、基质波状交织结构

图4 伊东林场金多金属矿床矿石手标本



a—辉银矿交代闪锌矿,黄铜矿交代闪锌矿 b—半自形黄铁矿被闪锌矿包裹
c—辉钼矿与黄铁矿 d—辉银矿交代闪锌矿 e—黄铁矿被闪锌矿包裹,黄铜矿交代闪锌矿
f—他形黄铜矿包裹自形黄铁矿 g—银金矿能谱图 h—辉银矿能谱图 i—自然银能谱图
Arg—辉银矿 Ccp—黄铜矿 Sp—闪锌矿 Mol—辉钼矿 Py—黄铁矿 Elc—银金矿 Ag—自然银

图5 伊东林场金多金属矿矿石镜下显微特征及能谱图

通过扫描电镜观察和能谱分析,发现金主要以银金矿的形式存在。银金矿主要呈不规则粒状,部分为树枝状、港湾状和浑圆状。金的赋存状态主要是粒间金,其次是裂隙金和少量包裹金(被辉银矿包裹)。银金矿粒径主要在 $10 \sim 25 \mu\text{m}$,为细粒。石英、方解石为主要载金矿物。

3.3 围岩蚀变

矿区内围岩蚀变强烈,普遍发育在断裂和宁远村组与板子房组安山岩的接触带附近。矿体围岩蚀变强烈而普遍,纵向上蚀变分带性明显,发育典型的浅成低温热液蚀变,由内向外可划分为 4 个蚀变带:硅化带、黄铁绢英岩化带、泥化带、青磐岩化带,蚀变强度逐渐变弱,总体呈环带状(见图 6)。硅化带发育黄铁矿化、强硅化和碳酸盐化,矿(化)体主要分布在该蚀变带内。黄铁绢英岩化带发育绢云母化、黄铁矿化、硅化,以黄铁矿化为主,绢云母化普遍发育,硅化较弱,分布在强硅化带两侧。泥化带中间夹有黄铁矿化、强硅化(石英)蚀变带,发育高岭土化、黄铁矿化、弱硅化,该蚀变带在地表发育金矿化体 1 条、金银矿化体 1 条,在深部蚀变较强。青磐岩化带外围未封闭,发育绿泥石化、绿帘石化、黄铁矿化,分布于蚀变带最外围。

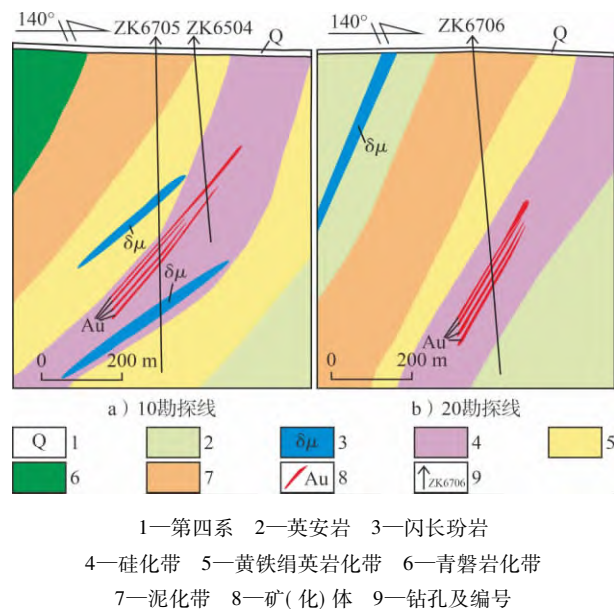


图 6 勘探线剖面图

4 地球化学和地球物理特征

4.1 地球化学特征

矿区的地球化学异常以 Au、Ag、As、Sb、Mo 为主,伴生 Cu、Pb、Zn、Hg。其中, Au、Ag、As、Sb 异常套合较好,低温元素存在水平分带现象,由内向外依次为 Au、Ag、As、Sb 异常,以 Au 异常为中心, Ag 异常位于 Au 异常东部,与 Au 异常部分套合, As、Sb 异常位于 Au 异常的南东部,与 Au 异常套合比较差。 Mo 异常

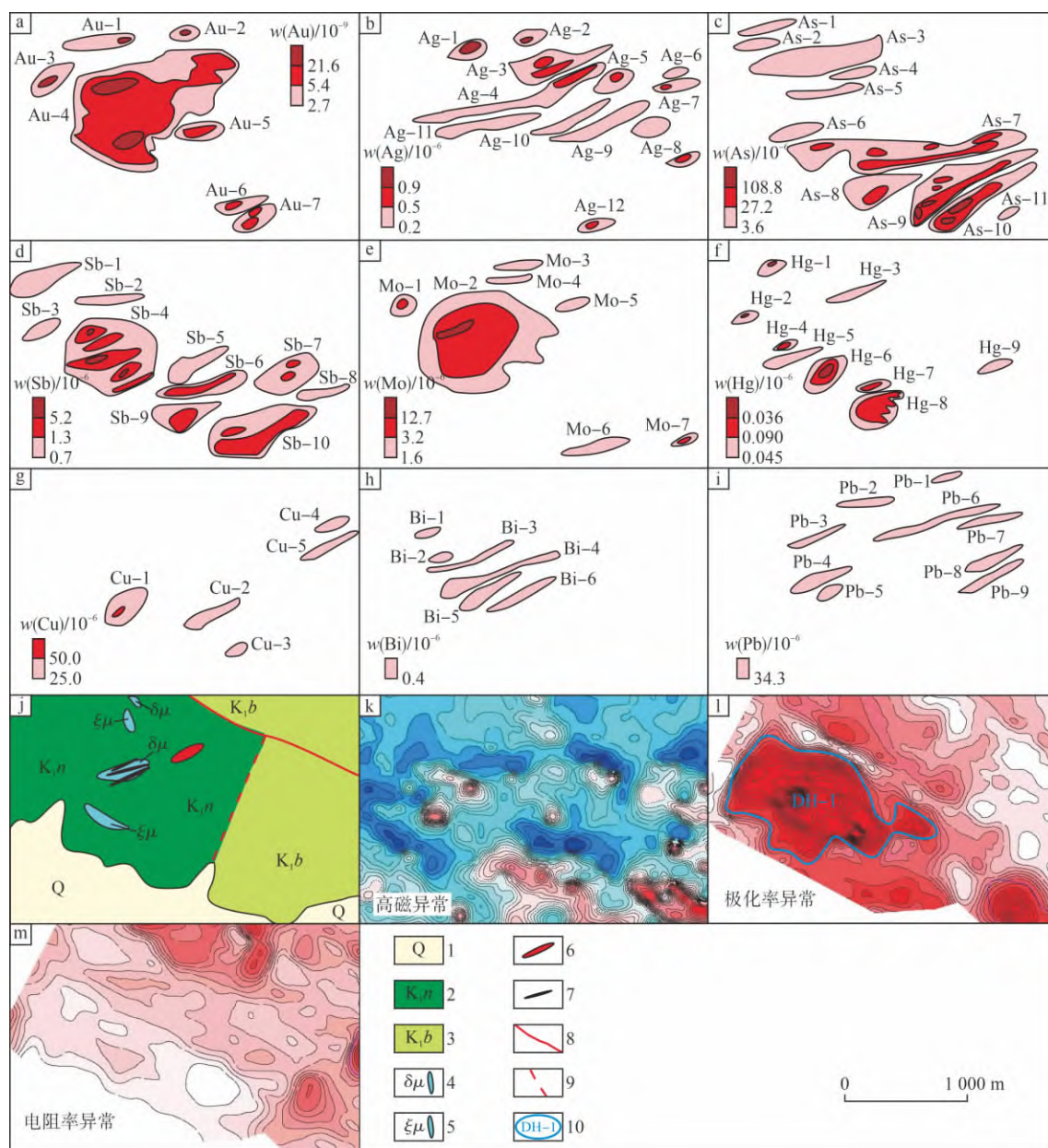
位于 Au 异常的北西部,与 Cu、Pb 异常套合较弱,与 Au 异常套合较好,与 Ag、As、Sb 异常套合较差,说明矿区存在多期热液活动。强矿化蚀变区(已发现矿体区域)位于矿区西南部的伊 14HT-4 组合异常(见图 7-a~i)。

出露于宁远村组安山岩和英安岩区域(局部发育英安岩岩脉和闪长岩岩脉)的组合异常(伊 14HT-4)区见有硅化、黄铁矿化、绢云母化、黏土化、青磐岩化蚀变,异常中心部位发育更加强烈的硅化、碳酸盐化。该组合异常呈不规则状,由 Au、Ag、As、Sb、Hg、Mo、Cu、Bi、Pb 等 9 种异常元素组成,组合异常面积大,达 2.495 km^2 ,异常套合程度较好,异常值较高。其中, Au-4 异常值较高(见图 7-a),异常面积大,为 0.043 km^2 ,衬度为 5.25,极大值为 23.2×10^{-9} ,发育异常内带,同时与极化率异常完美套合。 Ag-3 异常规模最大(见图 7-b),异常面积为 0.121 km^2 ,极大值为 1.5×10^{-6} ,衬度为 2.105,发育异常中带。 As、Sb 异常都发育异常内带(见图 7-c、d),极大值分别为 274.3×10^{-6} , 7.1×10^{-6} 。 Mo-2 异常强度最强(见图 7-e),异常面积为 0.67 km^2 ,极大值为 17.0×10^{-6} ,衬度为 2.73,发育异常内带。

4.2 地球物理特征

矿区高精度磁测特征显示,磁场强度普遍较低,总体上北部主要为平稳的负磁场,由晚三叠世花岗岩及板子房组安山岩引起;中部主要为平稳的正负磁场,由中性火山岩引起,局部高磁异常可能由闪长岩岩脉引起;南部为跳跃较大的正负磁场,由安山岩、安山岩、安山质凝灰岩引起。强矿化蚀变区位于矿区西南部环状负磁异常区(见图 7-k),地表为灰白色泥化强黄铁矿化英安岩。

激电异常特征显示,矿区内地质体以低极化率、低电阻率为主要特征,极化率多小于 1%。侵入岩极化率为 0.63%~0.83%,火山岩极化率为 0.69%~1.08%。黄铁矿化岩石呈高极化率(10.21%~21.99%),是引起高极化率异常的主因(见图 7-l)。电阻率为 $1239 \sim 995879 \Omega \cdot \text{m}$,平均值为 $23234 \Omega \cdot \text{m}$ 。其中,火山岩类的碳酸盐石英脉(石英脉)电阻率($132 \sim 42363 \Omega \cdot \text{m}$,平均值为 $4167 \Omega \cdot \text{m}$)最高,其次为热液角砾岩和石英闪长岩;石英闪长岩电阻率为 $901 \sim 2342 \Omega \cdot \text{m}$,平均值为 $1521 \Omega \cdot \text{m}$ 。矿区主体为英安岩、英安岩及角砾岩,其电阻率较低,整体相差不大,电阻率为 $138 \sim 5627 \Omega \cdot \text{m}$,平均值为 $990 \Omega \cdot \text{m}$,其较低的电阻率是引起矿区内中一低电阻率异常的主要原因(见图 7-m)。侵入岩中,花岗闪长岩电阻率较低,与英安岩、英安岩及角砾岩的平均值相当。



1—第四系 2—宁远村组 3—板房子组 4—英安玢岩脉 5—闪长玢岩脉
6—矿化体 7—矿体 8—断裂 9—推测断裂 10—高极化率异常及编号

图7 伊东林场金多金属矿区伊14HT-4组合异常剖析及地球物理异常综合图

综上所述,从新鲜岩石物性测量结果看,含矿碳酸盐石英脉(石英脉)具有高阻低极化特征及低磁化率特征,是重要的地球物理特征及找矿勘查标志。

5 找矿标志

地层岩石学标志: 矿体主要赋存于宁远村组地层中,岩性为中酸性火山-次火山岩(英安岩、流纹岩及少量火山碎屑岩)。因此,宁远村组为主要的地层找矿标志。

成矿地质体标志: 在矿体附近的英安玢岩等次火山岩脉与矿体平行展布,具有密切成因联系,发育强矿化蚀变。在次火山岩深部发育的闪长玢岩与英安岩接触部位发育强硅化、黄铜矿化、方铅矿化等。因

此,闪长玢岩和英安玢岩可作为成矿地质体找矿标志。

围岩蚀变标志: 矿区具有青磐岩化、泥化、黄铁绢英岩化、碳酸盐化、硅化等典型浅成低温热液型金矿床的热液蚀变特征。其中,强硅化、碳酸盐化是重要的围岩蚀变找矿标志。

矿石类型标志: 矿体的赋矿围岩为碳酸盐化石英脉和硅化角砾岩,因此碳酸盐石英脉(灰白色)、石英细脉(烟灰色)和硅质角砾岩及断裂附近的破碎带可作为直接找矿标志。

矿物类型标志: 该矿床富含典型浅成低温热液型金矿床的金属矿物(黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、银金矿、辉银矿、自然银等)和非金属矿物(石英、

方解石、斜长石、绢云母和少量石膏),特别是该矿床主要的含金、银矿物银金矿、辉银矿、自然银,可作为直接矿物找矿标志。

构造标志:北北东向断裂是重要的控矿、导矿构造,而北东东向断裂、近东西向分支断裂是容矿构造,因此北东东向断裂和近东西向分支断裂可作为找矿标志。

土壤地球化学标志: Au 与 As、Sb 为强正相关关系,与 Ag 为正相关关系。Au 异常和 Ag、As、Sb 异常套合紧密,分带明显,因此 Au、Ag、As、Sb 组合异常可作为地球化学找矿标志。

地球物理标志: 矿区内含矿碳酸盐石英脉(石英脉)具有高阻低极化特征及低磁化率特征,因此低磁(退磁)低阻高极化率背景中的高阻低极化低磁化可作为重要的找矿标志。

6 结 论

1) 伊东林场金多金属矿床矿体赋存于宁远村组中酸性火山-次火山岩(英安岩、流纹岩及少量火山碎屑岩)中,矿石类型主要为碳酸盐石英脉型和硅化角砾岩型,成矿地质体为闪长玢岩和英安玢岩。

2) 金属矿物主要有银金矿、辉银矿、自然银、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等,主要含金、银的矿物为银金矿、辉银矿、自然银。脉石矿物主要有石英、方解石、斜长石、绢云母,少量石膏。

3) 矿石结构自形一半自形-他形粒状结构、碎裂结构、交代结构和包含结构,矿石构造主要有胶状构造、孔洞状构造、梳状构造、晶簇状构造、稀疏浸染状构造、致密块状构造、角砾状构造、网脉状构造和叶片状构造,具有典型浅成低温热液矿床结构构造特征。

4) 围岩蚀变类型有硅化、碳酸盐化、绢云母化、黏土化、绿泥石化和绿帘石化等。以矿体为中心,由内向外可划分为 4 个蚀变带: 硅化带、黄铁绢英岩化带、泥化带、青磐岩化带,总体呈环带状,具有典型浅成低温热液矿床蚀变特征。

5) 宁远村组中酸性火山-次火山岩,强硅化、碳酸盐化和石英脉,北东东向断裂和近东西向分支断裂,Au、Ag、As、Sb 组合异常,高阻低极化低磁化可作为伊东林场金多金属矿床的重要找矿标志。

[参考文献]

- [1] 王立佳. 黑龙江省伊东林场东部地质-地球化学特征及金成矿远景评价[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [2] 刘旭光, 吕军, 王兴, 等. 物化探综合找矿方法成功应用——以伊春市伊东林场金矿床的发现为例[J]. 矿产与地质, 2019, 33(6): 1 047-1 056.
- [3] 徐东海, 王兴, 刘旭光, 等. 伊东林场金矿区物化探异常特征及

应用[J]. 物探化探计算技术, 2020, 42(4): 550-555.

- [4] 毛景文, 李晓峰, 张作衡, 等. 中国东部中生代浅成热液金矿的类型、特征及其地球动力学背景[J]. 高校地质学报, 2003, 9(4): 620-637.
- [5] SUN J G, HAN S J, ZHANG Y, et al. Diagenesis and metallogenetic mechanisms of the Tuanjiegou gold deposit from the Lesser Xing'an Range, NE China: Zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotopic constraints[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2013, 62: 373-388.
- [6] ZHANG Z C, MAO J W, WANG Y B, et al. Geochemistry and geochronology of the volcanic rocks associated with the Dong'an adularia-sericitic epithermal gold deposit, Lesser Hinggan Range, Heilongjiang province, NE China: Constraints on the metallogenesis[J]. Ore Geology Reviews, 2010, 37(3/4): 158-174.
- [7] 马芳芳, 孙丰月, 李碧乐, 等. 黑龙江东安金矿床锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 地质与资源, 2012, 21(3): 277-280.
- [8] 李景强, 周坤, 金同和. 黑龙江团结沟金矿床地质特征及矿床成因探讨[J]. 黄金, 2008, 29(6): 19-24.
- [9] WANG Y B, ZENG Q D, LIU J M. Rb-Sr dating of gold-bearing pyrites from Wulaga Gold Deposit and its geological significance[J]. Resource Geology, 2014, 64(3): 262-270.
- [10] 郑路, 顾雪祥, 章永梅, 等. 黑龙江高松山金矿床地质地球化学特征及矿床成因[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2014, 33(5): 733-741.
- [11] HAO B W, DENG J, BAGAS L, et al. The Gaosongshan epithermal gold deposit in the Lesser Hinggan Range of the Heilongjiang province, NE China: Implications for Early Cretaceous mineralization[J]. Ore Geology Reviews, 2016, 73: 179-197.
- [12] ZHANG C P, WANG E D, BI Z W, et al. Geochronology and isotope geochemistry studies of an epithermal gold deposit in the northern Lesser Hinggan Range, NE China: The Gaosongshan example[J]. Ore Geology Reviews, 2019, 105(3): 356-374.
- [13] ZHAO Z H, SUN J G, LI G H, et al. Age of the Yongxin Au deposit in the Lesser Xing'an Range: Implications for an Early Cretaceous geodynamic setting for gold mineralization in NE China[J]. Geological Journal, 2018, 54(5): 2 525-2 544.
- [14] ZHAO Z H, SUN J G, LI G H, et al. Early Cretaceous gold mineralization in the Lesser Xing'an Range of NE China: The Yongxin example[J]. International Geology Review, 2018, 61(4): 1-28.
- [15] ZHAO Z H, SUN J G, LI G H, et al. Zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic constraints on the timing and origin of the Early Cretaceous igneous rocks in the Yongxin gold deposit in the Lesser Xing'an Range, NE China[J]. Geological Journal, 2020, 55(4): 1-20.
- [16] 韩世炯. 小兴安岭北麓晚中生代浅成热液金矿系统的岩浆流体作用与金成矿研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013.
- [17] 韩振新, 郝正平, 侯敏. 小兴安岭地区与加里东期花岗岩类有关的矿床成矿系列[J]. 矿床地质, 1995, 14(4): 293-302.
- [18] 黑龙江省地质矿产局. 黑龙江省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1993.
- [19] 王硕, 李志谦, 刘云华, 等. 延边赤卫沟金矿床成矿物质来源及成矿机制研究[J]. 黄金, 2023, 44(2): 60-66.
- [20] 于重远, 李跃东, 张永哲. 吉林夹皮沟矿集区二道沟金矿床稀土元素特征与成矿模式[J]. 黄金, 2022, 43(5): 28-33.
- [21] 张浩文, 王可勇, 马万里, 等. 黑龙江省黑河市五道沟地区金矿

- 化特征及矿床成因[J]. 黄金, 2021, 42(12): 13–19.
- [22] 韩振哲, 赵海玲, 李娟娟, 等. 小兴安岭南伊春一带早中生代花岗岩与多金属成矿作用[J]. 中国地质, 2010, 37(1): 74–87.
- [23] WU F Y, ZHAO G C, SUN D Y, et al. The Hulan Group: Its role in the evolution of the Central Asian Orogenic Belt of NE China [J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2007, 30(3/4): 542–556.
- [24] WU F Y, SUN D Y, GE W C, et al. Geochronology of the Phanerozoic granitoids in northeastern China [J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2011, 41(1): 1–30.
- [25] CUI P L, SUN J G, HAN S J, et al. Zircon U–Pb–Hf isotopes and bulk-rock geochemistry of gneissic granites in the northern Jiamusi Massif, Central Asian Orogenic Belt: Implications for Middle Permian collisional orogeny and Mesoproterozoic crustal evolution [J]. *International Geology Review*, 2013, 55(9): 1 109–1 125.
- [26] REN L, SUN J G, HAN J L, et al. Magmatism and metallogenic mechanisms of the Baoshan Cu-polymetallic deposit from the Lesser Xing'an Range, NE China: Constraints from geology, geochronology, geochemistry, and Hf isotopes [J]. *Ore Geology Reviews*, 2017, 88: 270–288.

Geological characteristics and ore-prospecting indicators in Yidonglinchang Gold Polymetallic Deposit, the Lesser Khingan Range

Liang Shanshan¹, Sun Bo², Zhou Jiazheng¹, Zhao Zhonghai¹, Wang Xing³, Li Chenglu³

(1. *College of Mining, Liaoning Technical University;*

2. *Liaoning Metallurgical Geological Exploration Research Institute Co., Ltd. ;*

3. *Natural Resources Survey Institute of Heilongjiang Province*)

Abstract: Yidonglinchang Gold Polymetallic Deposit occurs in intermediate acid volcanic-subvolcanic rocks of the Ningyuancun Formation. The ore types are mainly carbonate quartz veins and silicified breccia, and the ore-forming geological body is diorite porphyrite and dacite porphyrite. The metallic minerals in the ore are electrum, argentite, native silver, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, galena, and so on. The minerals containing gold and silver are mainly electrum, argentite, and native silver. The gangue minerals mainly include quartz, calcite, plagioclase, sericite, and minor content of gypsum. Major ore textures are euhedral–subhedral–anhedral texture, cataclastic texture, metasomatic texture, and inclusion texture. Major ore structures are colloform structure, cavernous structure, comb structure, crystal cluster structure, sparsely disseminated structure, dense massive structure, breccia structure, stockwork structure, and blade structure. The wall rock alteration includes silicification, carbonation, sericitization, clayization, chloritization, and epidotization. With the ore body as the center, a typical epithermal alteration belt is developed from the inside out: silicification zone, beresitization zone, argillation zone, and propylitization zone, generally taking the form of rings. Based on typical deposit analysis, the study takes the volcano-subvolcanic rocks in the Ningyuancun Formation, strong silicification, carbonation, and quartz veins, NEE and near-EW faults, Au, Ag, As, and Sb combination anomalies, low polarization high resistivity, and negative magnetic anomaly as important prospecting indicators in Yidonglinchang Gold Polymetallic Deposit.

Keywords: deposit geological characteristics; prospecting indicator; epithermal; gold polymetallic deposit; Yidonglinchang; the Lesser Khingan Range